

PANDUAN TEKNIS RESMI

SOP Integrasi QGIS ke WebGIS Realtime (PostGIS)

Versi 1.0

(Produksi)

Sistem Informasi Spasial Pelanggan & Jaringan Pipa PDAM Tirta Ardhia Rinjani

Oktober 2026

Tujuan Panduan: Menghubungkan software **QGIS** di komputer teknisi kantor dengan **WebGIS** secara langsung (realtime) menggunakan database **PostgreSQL + PostGIS**. Apapun yang digambar teman Anda di QGIS (garis pipa, katup valve, batas zona) otomatis tampil di browser detik itu juga tanpa perlu ekspor-impor file manual!

1 Ambil File Skema Database dari Laptop Anda

File skrip database sudah disiapkan lengkap di laptop Anda.

1. Buka **File Explorer** di laptop Anda, masuk ke direktori:

```
D:\ari\Material-Tracker\Material-Tracker\
```

2. Cari satu file bernama: `postgis_pdam_schema.sql`
3. Copy file tersebut ke **Flashdisk** atau kirimkan ke diri Anda sendiri lewat **WhatsApp Web / Email** agar bisa dibuka di komputer server kantor.

2 Eksekusi Skrip di Komputer Server Kantor (pgAdmin)

Lakukan langkah ini di komputer kantor tempat PostgreSQL terpasang:

1. Buka aplikasi **pgAdmin 4** (aplikasi standar PostgreSQL).
2. Masukkan master password admin saat diminta.
3. **Buat Database Baru:**
 - Di menu kiri: klik kanan pada **Databases** → pilih **Create** → klik **Database...**
 - Ketik nama database: `pdam_gis` lalu klik **Save**.
4. **Jalankan File SQL:**
 - Klik database `pdam_gis` yang baru dibuat.
 - Di menu atas, klik **Tools** → pilih **Query Tool**.
 - Buka file `postgis_pdam_schema.sql` (bisa buka lewat Notepad, lalu *Copy All* → *Paste* ke layar Query Tool pgAdmin).
 - Tekan tombol keyboard **F5** (atau klik tombol ikon ► **Run / Execute**).
 - Tunggu hingga muncul pesan notifikasi hijau: "*Query returned successfully*".
5. **Cek Alamat IP Komputer Kantor:**
 - Buka Command Prompt di komputer kantor (tekan tombol `Win + R` → ketik `cmd` → Enter).
 - Ketik perintah: `ipconfig` lalu tekan Enter.
 - Catat nomor **IPv4 Address** (Contoh: `192.168.1.50`).

Penting (Membedakan IP): Ambil angka pada baris `IPv4 Address` (misal `192.168.1.50`). **JANGAN** ambil `Default Gateway` (`192.168.1.1`) karena itu adalah IP modem router internet kantor!

3 Hubungkan QGIS Teman Kantor & Pindahkan Pipa (5 Detik)

Duduk bersama teman Anda yang memegang software QGIS, lalu lakukan:

A. Sambungkan QGIS ke Database Kantor:

1. Buka software **QGIS** di komputernya.
2. Di panel kiri (panel **Browser**), cari logo gajah bertuliskan **PostGIS**.
3. Klik kanan pada tulisan **PostGIS** → pilih **New Connection...** (Koneksi Baru).
4. Isi form sebagai berikut:

Kolom Form	Nilai Isian
Name	Database PDAM Kantor (bebas)
Host	192.168.1.50 (masukkan IP komputer kantor tadi)
Port	5432 (default PostgreSQL)
Database	pdam_gis
User / Password	User (biasanya postgres) dan password database kantor

5. Klik tombol **Test Connection**. Begitu muncul pesan hijau sukses, klik **OK**.

B. Pindahkan Garis Pipa (Trik Cepat Drag & Drop):

1. Buka layer jaringan pipa yang biasa dikerjakan teman Anda di layar QGIS.
2. Cukup **Klik & Tahan (Drag)** layer pipa tersebut dari panel *Layers*.
3. **Lepaskan (Drop)** ke dalam folder: **PostGIS** → **Database PDAM Kantor** → **public**.
4. **Selesai!** Puluhan ribu garis pipa langsung otomatis ter-upload ke database kantor.

Catatan Nama Kolom / Atribut: Teman Anda *bebas* memakai nama kolom apapun di QGIS (misal diameter dinamai **DIA**, **DN**, **UKURAN**, atau bahan dinamai **BAHAN**, **MATERIAL**). Sistem WebGIS sudah dilengkapi **Pendeteksi Alias Cerdas** sehingga seluruh data pasti otomatis terbaca!

4 Konfigurasi Pengaturan .env di Laptop Anda

Kembali ke laptop Anda (pastikan laptop Anda tersambung ke **Wi-Fi kantor yang sama**):

1. Buka file `.env` di root folder proyek aplikasi Anda:

```
D:\ari\Material-Tracker\Material-Tracker\.env
```

2. Ganti baris pertama `DATABASE_URL` dengan alamat IP dan password database kantor:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:password_kantor@192.168.1.50:5432/pdam_gis"
```

3. Penjelasan Komponen URL:

- `postgres` = Username database server kantor.
- `password_kantor` = Ganti dengan password asli database kantor.
- `192.168.1.50` = Ganti dengan IP IPv4 komputer server kantor tadi.
- `5432` = Nomor port default PostgreSQL.
- `pdam_gis` = Nama database yang dibuat di pgAdmin.

4. **Tips Cadangan:** Simpan database lama Anda dengan menambahkan tanda pagar (`#`) di depannya agar tidak hilang.

```
# Database Kantor (Aktif):  
DATABASE_URL="postgresql://postgres:password_kantor@192.168.1.50:5432/pdam_gis"  
  
# Database Cloud Neon (Cadangan):  
# DATABASE_URL=postgresql://neondb_owner:npg_9EDm0qw2ZYiQ@...
```

5. Tekan tombol keyboard **Ctrl + S** untuk menyimpan file `.env`.

5 Selesai! Buka dan Periksa WebGIS Anda

1. Buka browser di laptop Anda, akses alamat:

```
http://localhost:5173/gis
```

2. Perhatikan tombol pill di bagian atas peta: [ QGIS Pipa ✓] .

3. Fitur yang Otomatis Aktif:

- **Pewarnaan & Ketebalan Pipa:** Pipa transmisi besar (merah tebal), pipa distribusi utama (biru sedang), dan pipa retikulasi pemukiman (biru muda).
- **Hover Tooltip:** Lewatkan kursor di atas pipa untuk melihat nama jalur secara instan.
- **Klik Pipa (Popup Spesifikasi):** Muncul kartu rincian teknis lengkap (Diameter mm, Material, Tekanan Bar, Panjang, Zona DMA, Status Aliran).

Tips Mengatasi Kendala (Troubleshooting)

Gejala / Pesan Error	Penyebab	Solusi Cepat
<i>Connection timed out / Connection refused (port 5432)</i>	Firewall di komputer server kantor memblokir akses port PostgreSQL dari laptop lain.	Di komputer server kantor: Buka Windows Defender Firewall with Advanced Security → Inbound Rules → Buat New Rule → Port 5432 → Allow Connection.
<i>no pg_hba.conf entry for host</i>	PostgreSQL belum mengizinkan koneksi dari IP Wi-Fi lokal.	Buka file pg_hba.conf di server kantor, tambahkan baris di paling bawah: host all all 0.0.0.0/0 md5 lalu restart PostgreSQL service.
Peta di laptop belum berubah setelah diedit teman	File QGIS belum ditekan tombol Save.	Minta teman kantor menekan Ctrl + S (Save Layer Edits) di QGIS. Di WebGIS klik tombol  Sync .